ABDULKADİR ELALDI



Yazılım Mühendisliği 4. Sınıf | Gömülü Sistemler · Yapay Zeka · Full-Stack

Samsun, Türkiye • elaldiabdulkadir1@gmail.com • Askerlik: Tecilli
abdulkadirelaldi.com • linkedin.com/in/abdulkadirelaldi • github.com/abdulkadirelaldi

ÖZET

Samsun Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Üç sezondur Spectraloop Hyperloop takımının yazılım ekibini yönetiyorum. STM32 tabanlı kontrol yazılımı, CAN Bus ve Modbus RTU haberleşmesi ile fail-safe mimariler üzerinde çalışıyorum. Takımımla **TEKNOFEST 2026 Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda Teknoloji Gösterim kategorisinde Türkiye 1.liği**, Performans ve Tanımlı Problem Çözme kategorilerinde 3.lük kazandık. Samsun Teknopark'taki stajımda üretim makinesi ekranlarını OCR ile okuyan, sahada doğrulanmış bir hat izleme sistemi geliştirdim. Gömülü sistemler, uç cihazlarda yapay zeka ve full-stack geliştirmeyi bir araya getirerek uçtan uca ürün çıkarmayı hedefliyorum.

ÖDÜLLER VE BAŞARILAR

- **Türkiye 1.liği** — TEKNOFEST 2026 Hyperloop Geliştirme Yarışması, Teknoloji Gösterim Kategorisi (Spectraloop)
- **Türkiye 3.lüğü** — TEKNOFEST 2026 Hyperloop Geliştirme Yarışması, Performans Kategorisi (Spectraloop)
- **Türkiye 3.lüğü** — TEKNOFEST 2026 Hyperloop Geliştirme Yarışması, Tanımlı Problem Çözme Kategorisi (Spectraloop)
- **TTR 1.liği** — TEKNOFEST 2026 Hyperloop, Performans Kategorisi Teknik Tasarım Raporu (Spectraloop)
- **Mekanik Sistem Geliştirme Ödülü ve Finalistlik** — TEKNOFEST 2025 Hyperloop Geliştirme Yarışması (Spectraloop)
- **Samsun 1.liği** — TUA Astro Hackathon, CubeSat (Takım Kaptanı) · **1.lik** — Deneyap Teknoloji Şenlikleri, Robotik Kodlama, Erzurum (Takım Kaptanı)
- **Finalist** — TEKNOFEST 2021 İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması (Provezza, Yazılım Ekip Lideri)

DENEYİM

Spectraloop Teknoloji Takımı — Yazılım Mimarı & Ekip Lideri Kas 2023 – Devam
TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması

- 11 kişilik yazılım ekibini 3 sezondur yönetiyorum. Görev dağılımını, alt sistem gruplarını (sensörler, CAN, navigasyon, BMS, gerçek zamanlı kontrol, telemetri) ve Teknik Tasarım Raporu yazım sürecini koordine ediyorum.
- **Lineer motor sürüşü:** İki Delta MS300 VFD'yi tek RS-485 hattı üzerinden **Modbus RTU** ile kontrol eden STM32 firmware'ini geliştirdim (ileri/geri, 150 Hz'e kadar frekans kontrolü). Python seri↔WebSocket köprüsü ve canlı kontrol paneli ekledim.
- **Kapsül sistemleri:** Master/Slave STM32'ler arasında **CAN Bus** haberleşmesini EMI'ye karşı bükümlü çift kablo ve 120 Ω sonlandırma ile kurduk. BNO055 IMU ile çift optik sensörü donanım kesmeleri üzerinden çapraz doğruladık; **Watchdog** ile fail-safe yapı ve React + Node.js + WebSocket yer istasyonu geliştirdik.

Adapha Yapay Zeka Ar-Ge ve Yazılım A.Ş. (Samsun Teknopark) — Stajyer Tem 2026 – Ağu 2026
JWC Hat İzleme Sistemi: ekran görüntüsünden OCR ile üretim verisi ve olay tespiti

- Veri çıkışı olmayan üretim makinelerinin HDMI panosunu okuyan **Raspberry Pi 5** saha cihazını geliştirdim. GStreamer ile operatör ekranını kesintisiz koruyan görüntü hattı ve ARM üzerinde **RapidOCR / ONNX Runtime** ile 6 alanın tamamı sahada %99+ güvenle okundu.
- OCR motorunu doğruluk, gecikme ve maliyet ölçümleriyle seçtim (PaddleOCR, RapidOCR, Mistral OCR). Alanlar arası çapraz doğrulama ile hatalı okumaları reddeden bir yapı kurdum.
- FastAPI + SQLAlchemy merkezi serviste durum makinesi tabanlı olay motoru, OEE hesabı ve WebSocket canlı yayın geliştirdim; 90 sn'lik gerçek duruş 88 sn ölçüldü. Ayrıca aday değerlendirme sisteminin geliştirilmesinde görev aldım.

Kıyı Medya — Kurucu Ortak & Yazılım Birimi Sorumlusu Eyl 2024 – Devam
360° dijital ajans

- Ajansın kuruluşunda ve yazılım biriminin yönetiminde yer alıyorum. 50'den fazla firmaya 500'den fazla proje teslim edildi.
- 5 kurumsal web sitesini uçtan uca geliştirdim (kiyimedya.com, iscevaritma.com.tr, askarmedikal.com ve diğerleri). Bir mobil uygulamanın geliştirme sürecini yürütüyorum.

SEA STARS Takımı — Yazılım Ekip Lideri 2024 – 2026

TEKNOFEST İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması

- Otonom sualtı aracının görev yazılımını geliştiren ekibi yönettim. Jetson Nano, STM32 ve Arduino arasında seri haberleşme ile YOLO / TensorFlow tabanlı nesne tespiti üzerinde çalıştım.

TesisBul.com — Kurucu Haz 2024 – Şub 2025

- Tesisler için online rezervasyon platformunu sıfırdan geliştirdim. Yaklaşık 20 şehirde 100'den fazla işletmeye yönelik pazarlama ve saha çalışması yürüttüm.

Provezza Takımı — Yazılım Ekip Lideri 2021

- Lise döneminde otonom sualtı aracının yazılım ekibine liderlik ettim. Jetson Nano, Arduino, STM32 ve YOLO / TensorFlow ile TEKNOFEST finalisti olduk.

PROJELER

Predictive-Edge — Kestirimci Bakım için TinyML (Bitirme Projesi) 2026 – Devam

- Titreşim sinyalinden FFT ile 8 özellik çıkararak rulman arızası tespiti ve kalan ömür (RUL) kestirimi yaptım. 5 modeli karşılaştırdım; STM32H7'ye sığan 289 parametrelik (~1,1 KB) MLP'yi GridSearchCV ve 5 katlı çapraz doğrulama ile seçtim. Sentetik veri setinde F1 0,99. Flask + Chart.js ile 200 motorluk izleme paneli geliştirdim.

İSÇEV — Kurumsal İş Yönetim Platformu 2026 – Devam

- Next.js, TypeScript, tRPC ve Prisma (PostgreSQL, Redis) ile geliştiriyorum. RBAC, değiştirilemez denetim izi, AES-256-GCM alan şifreleme ve BullMQ kuyrukları içeriyor. Geliştirmeyi çoklu yapay zeka ajanlarının orkestrasyonuyla yürütüyorum.

TEKNİK YETENEKLER

Diller	C, C++, Python, TypeScript / JavaScript, C#
Gömülü Sistemler	STM32 (HAL), Raspberry Pi 5, Jetson Nano, Arduino; CAN Bus, Modbus RTU / RS-485, UART, I²C; kesmeler, Watchdog
Yapay Zeka / Görü	OCR (RapidOCR / PaddleOCR), OpenCV, YOLO, TensorFlow, scikit-learn, ONNX Runtime, TinyML
Backend	FastAPI, Flask, Node.js, Express, tRPC, Prisma, SQLAlchemy, ASP.NET Core; PostgreSQL, MongoDB, SQLite, Redis
Frontend / Mobil	React, Next.js, HTML / CSS, mobil uygulama geliştirme
Araçlar	Git / GitHub, Linux, systemd, GStreamer, WebSocket, yapay zeka destekli geliştirme (Claude Code)

EĞİTİM

Samsun Üniversitesi — Yazılım Mühendisliği (Lisans), 4. Sınıf Eki 2023 – Haz 2028 (beklenen)

Atatürk Üniversitesi — Hukuk Fakültesi (Lisans) 2022 – 2023

Ek Madde 1 kapsamında Samsun Üniversitesi Yazılım Mühendisliği'ne yatay geçiş yaptım.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri — Mezun 2019 – 2022

Robotik kodlama, mobil uygulama, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, tasarım ve üretim

SERTİFİKALAR

- BTK Akademi — ASP.NET Core Web API (Oca 2025) · ASP.NET Core MVC (Oca 2025) · Web Servislerine Giriş (Kas 2024) · Uygulamalarla Nesne Yönelimli Programlama (Kas 2024)
- KOSGEB — Girişimcilik Eğitimi (Kas 2024) · TEKNOFEST — Gönüllü Görevli Teşekkür Belgesi (Nis 2023)
- Deneyap Türkiye — Robotik ve Kodlama (Ara 2019) · Tasarım ve Üretim (Eyl 2019) · Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi (Şub 2022) · Mobil Uygulama (May 2022)

DİL, KULÜPLER VE DİĞER

- **Diller:** Türkçe (ana dil), İngilizce (B1 – orta seviye; teknik doküman okuma)
- **Kulüpler:** Samsun Üniversitesi Milli Yetkinlik Hamlesi Kulübü (2026 – Devam) · TEKNOFEST Kulübü (2025 – 2026) · Spor Topluluğu (2024 – 2025)
- **Spor:** Mühendislik Fakültesi voleybol takımıyla 4 kez şampiyonluk (2024–2026); lisede voleybol takım kaptanı.